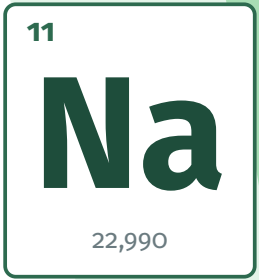
Distúrbios do Sódio



INTRODUÇÃO

Ao final desta aula, você deve conseguir

1. Explicar por que o Na sérico é um **marcador de balanço de água**, e não do estoque de sódio.
2. Aplicar uma **sequência sindrômica fixa** diante de qualquer Na alterado.
3. **Diagnosticar e diferenciar** as síndromes de hipo e hipernatremia.
4. Tratar com segurança: **urgência, velocidade de correção e armadilhas**.

Roteiro

- Princípios fisiológicos
- Hiponatremia
- Casos clínicos 1 · 2 · 3
- Hipernatremia
- Casos clínicos 4 · 5
- Síntese e armadilhas

INTRODUÇÃO

Primeiro princípio: o sódio sérico mede água

A concentração plasmática de Na depende principalmente de:

$$[Na]_s \approx \frac{Na_{trocável} + K_{trocável}}{\text{Água corporal total}}$$

Hiponatremia

Água em excesso em relação aos eletrólitos corporais. Problema fundamental: **incapacidade de excretar água livre**.

Hipernatremia

Déficit de água em relação aos eletrólitos. Perda de água livre ou **incapacidade de obtê-la**; mais raramente, ganho de Na.

> **Concentração de Na ≠ estoque corporal de Na.**

A pergunta inicial é sempre:
"O problema é realmente de tonicidade?"

INTRODUÇÃO

Volemia e sódio sérico são eixos diferentes

O estoque de Na define o **volume extracelular**; a relação água/eletrólitos define o **Na sérico**.

	Volume EC baixo (Na corporal ↓)	Volume EC normal	Volume EC alto (Na corporal ↑)
Na < 135 HIPO	**Diarreia, vômitos** repostos com água; tiazídico	**SIAD** polidipsia baixo soluto	**IC, cirrose** síndrome nefrótica DRC avançada
Na > 145 HIPER	**Diarreia, sudorese** diurese osmótica diuréticos	**Diabetes insipidus** perdas insensíveis hipodipsia	**NaCl hipertônico** $NaHCO_3$ ingestão maciça de sal

estoque corporal de sódio (volemia) →

INTRODUÇÃO

Os cinco eixos da abordagem sindrômica

Diante de **qualquer** alteração do Na, pergunte nesta ordem:

1

É real?

Excluir erro laboratorial, pseudodistúrbio e efeito da glicose.

2

Há alteração de tonicidade?

Essencial na hiponatremia: Osm_P medida ou calculada.

3

Há ameaça neurológica?

Define tratamento **emergencial** antes de completar a investigação.

4

O rim responde adequadamente?

U_{osm}, Na_U, K_U, volume urinário, ácido úrico/FEUA, clearance de água livre.

5

Qual mecanismo mantém o distúrbio?

AVP alta? Ausente? Resistência? Pouco soluto? Diurese osmótica? ↓ volume arterial efetivo?

O eixo 5 é o que determina o **tratamento etiológico**.

PARTE I

Hiponatremia

Na < 135 mmol/L: em regra, água em excesso em relação aos eletrólitos corporais



HIPONATREMIA

Passo 1 — Confirmar que a hiponatremia é hipotônica

Dose a **osmolaridade plasmática** (idealmente medida): o Na isolado não define a síndrome.

↓ Hipotônica

Osm_P < 275
mOsm/kg

A hiponatremia **"verdadeira"**. É aqui que entra todo o algoritmo.

= Isotônica

Osm_P normal
275–295 mOsm/kg

Pseudo-hiponatremia: hipertrigliceridemia extrema, paraproteinemia.

↑ Hipertônica

Osm_P > 295
mOsm/kg

Outro osmólito efetivo puxa água para o EC: **hiperglicemia**, manitol.

$$Osm_{calc} = 2\,Na + \frac{glicose}{18} + \frac{ureia}{2{,}8} \quad (mg/dL)$$

⚠ A **ureia** entra na Osm medida, mas **não na tonicidade**: atravessa livremente as membranas.

HIPONATREMIA

Quando o Na baixo não é hipotônico

Pseudo-hiponatremia (isotônica)

- Hipertrigliceridemia extrema
- Paraproteinemia / hiperproteinemia intensa

Ocorre com métodos de **ISE indireto** (laboratório central).

Gasômetros geralmente usam **ISE direto** e não apresentam o fenômeno → bom exame para confirmar.

Hiperglicemia (hipertônica)

A glicose puxa água do intracelular para o extracelular (**LIC → LEC**), **diluindo o Na**:

$$Na_{corr} \approx Na_{med} + k \times \frac{glicose - 100}{100}$$

k = **1,6 a 2,4** mEq/L por 100 mg/dL

Em hiperglicemia muito intensa, k = **2,4** estima melhor.

Ex.: Na 125, glicose 700 → $Na_{corr} \approx 125 + 2{,}4 \times 6 \approx$ **139**.

HIPONATREMIA

Passo 2 — O rim consegue eliminar água? Olhe a U_{osm}

Diante de hipotonicidade, a resposta normal é **desligar a AVP** e produzir urina maximamente diluída.

< 100 mOsm/kg	≥ 100 mOsm/kg
AVP **desligada**	AVP **ligada** (agindo no rim)

Diluição funcionando

O problema **não** é AVP elevada:

- polidipsia primária
- potomania por cerveja
- "tea and toast"

AVP apropriada

Secreção **não osmótica**, fisiológica:

- hipovolemia, hipotensão
- baixo volume arterial efetivo
- insuficiência cardíaca

AVP inapropriada (SIAD)

Ativa sem estímulo que a justifique:

- drogas
- doenças pulmonares e do SNC
- dor, náusea

HIPONATREMIA

Carga de solutos: o mecanismo das hiponatremias “misteriosas”

A água máxima que o rim consegue eliminar depende dos **solutos que ele tem para excretar**:

$$V_{máx} = \frac{\text{solutos/dia}}{U_{osm\ mínima}}$$

É o mecanismo de

- **beer potomania**
- **tea-and-toast**
- dieta pobre em solutos

Mesmo rim, mesma U_{osm} mínima (50 mOsm/kg)

Dieta normal: 600 mOsm/dia

600 / 50 = 12 L/dia

Dieta miserável em proteína e sal: 150 mOsm/dia

150 / 50 = 3 L/dia

0 L 3 L 6 L 9 L 12 L

Com pouco soluto, apenas 3 L de água já podem exceder a capacidade renal de excreção.

HIPONATREMIA

Passo 3 — Estado volêmico

Com $U_{osm} \geq 100$, a pergunta passa a ser: a AVP responde a **baixo volume arterial efetivo** ou é **inapropriada**?

↓ Hipovolêmica

Perda de água + Na, com perda **maior de Na**.

Hipotensão, ortostatismo, taquicardia, mucosas secas, baixa pressão venosa, perda ponderal.

= Euvolêmica

Sem sinais claros de depleção ou sobrecarga.

SIAD, insuficiência adrenal, hipotireoidismo grave, polidipsia, baixo soluto, drogas.

↑ Hipervolêmica

Na corporal ↑, mas água corporal ↑↑.

Edema, ascite, congestão, turgência jugular. IC, cirrose, síndrome nefrótica, DRC avançada.

O exame físico é pouco preciso para pequenas diferenças de volume extracelular. Integre: história + exame + U_{osm} + Na_U + função renal + ácido úrico + evolução; em casos selecionados, **POCUS**, **FEUA** e **resposta terapêutica**.

HIPONATREMIA

Na urinário: marcador contextual, não sinônimo de volemia

🔒 $Na_U \leq$ 20–30 mmol/L — rim retendo Na

Sugere **baixo volume arterial efetivo**:

Hipovolemia verdadeira
diarreia, vômitos, hemorragia, perdas cutâneas, terceiro espaço

Hipervolemia com ↓ volume arterial efetivo
insuficiência cardíaca, cirrose, síndrome nefrótica

🔓 Na_U > 30 mmol/L — rim não retém Na

- SIAD
- diuréticos
- insuficiência adrenal
- perda renal de sal / DRC / *cerebral salt wasting*
- reposição recente com cristaloide
- vômitos com alcalose metabólica (algumas fases)

⚠ **Pegadinha dos vômitos:** a bicarbonatúria arrasta Na ($NaHCO_3$) e o Na_U pode vir **alto apesar da hipovolemia**. Use o **cloro urinário**: Cl_U < 10–20 mmol/L favorece vômitos/depleção de cloro.

HIPONATREMIA

Hiponatremia hipovolêmica

↓ volume arterial → barorreceptores → ↑ AVP → retém água mesmo com Na = 120

A secreção de AVP pelo volume torna-se **prioritária** sobre o controle osmótico.

Extrarrenal Na_U < 20–30

- **GI:** diarreia, vômitos, fístulas, ostomias, drenagens
- **Pele:** sudorese, queimaduras
- **Terceiro espaço:** pancreatite, peritonite

Renal Na_U > 30

- **Tiazídicos** e outros diuréticos
- Insuficiência adrenal (mineralocorticoide)
- Nefropatia perdedora de sal, tubulopatias
- *Cerebral/renal salt wasting*

HIPONATREMIA

Tiazídicos merecem uma categoria própria

Por que causam tanta hiponatremia?

Bloqueiam o NaCl no **segmento diluidor cortical**.

Ao contrário da alça, **comprometem a diluição** sem destruir o gradiente medular → a AVP continua concentrando a urina.

Fatores predisponentes

idoso · mulher · baixo peso · baixa ingesta de solutos · muita água · hipocalemia

Tratamento

1. Suspender o tiazídico
2. Sintomas graves → **NaCl 3%**
3. Hipovolêmico → **NaCl 0,9%**
4. Corrigir o K
5. **Monitorizar avidamente**

Suspender o tiazídico e restaurar o volume podem desencadear **aquarese súbita e supercorreção**.

HIPONATREMIA

Euvolêmica: exclua adrenal e tireoide antes de dizer SIAD

Insuficiência adrenal — diagnóstico obrigatório

↓ cortisol → ↑ CRH → ↑ AVP

Primária: também ↓ aldosterona → perda renal de Na, hipovolemia, **hipercalemia**. Na secundária, a aldosterona costuma estar preservada.

Investigar: cortisol matinal, ACTH, teste com cosintropina.

Suspeita de crise adrenal: **não espere o laboratório**. Hidrocortisona IV + NaCl 0,9% + corrigir hipoglicemia + tratar o precipitante.

Hipotireoidismo — culpado demais

Hiponatremia relevante ocorre sobretudo em:

- hipotireoidismo grave / **mixedema**
- ↓ importante de débito cardíaco/TFG

Na 120 com TSH discretamente elevado **não** deve ser atribuído automaticamente à tireoide.

Investigar: TSH, T4 livre.
Tratar: levotiroxina + manejo do Na conforme a gravidade.

HIPONATREMIA

SIAD: diagnóstico fisiológico e de exclusão

Perfil típico

$Na < 135$	$Osm_P < 275$	$U_{osm} > 100$	$Na_U > 30$

com:

- euvolemia clínica
- função **adrenal** e **tireoidiana** adequadas
- função renal razoavelmente preservada
- sem diurético que invalide a interpretação

Por que o ácido úrico cai?

Expansão discreta do EC → ↓ reabsorção proximal → ↑ excreção de **Na e urato**.

Hipouricemia + FEUA > 10–12% reforçam SIAD.

$$FEUA = \frac{U_{urato} \times P_{Cr}}{P_{urato} \times U_{Cr}} \times 100$$

Útil quando o paciente usa diurético e o Na_U fica difícil de interpretar. **Não é patognomônica.**

HIPONATREMIA

SIAD: não basta escrever “SIADH” — procure a causa

SNC
AVC, hemorragia, meningite, encefalite, trauma, tumor

Pulmonar
pneumonia, tuberculose, insuficiência respiratória

Neoplasia
clássica: carcinoma pulmonar de pequenas células

Drogas
ISRS/IRSN, carbamazepina, oxcarbazepina, antipsicóticos, ciclofosfamida, vincristina, opioides

Transitórios
náusea (estímulo potentíssimo), dor, anestesia, pós-operatório

Investigação

História
medicamentos, início temporal, tabagismo, emagrecimento, sintomas pulmonares/neurológicos, câncer, cirurgia recente

Laboratório
glicose, Osm_P, U_{osm}, Na_U/K_U, creatinina, ureia, K, ácido úrico, cortisol, TSH/T_4L

Conforme contexto
RX/TC de tórax, neuroimagem, investigação oncológica

HIPONATREMIA

Tratamento do SIAD

Sintomas neurológicos relevantes? **NaCl 3% primeiro**, qualquer que seja a causa.

Depois: tratar a causa

Suspender o fármaco · tratar a pneumonia · controlar dor e náusea · tratar o tumor.

Restrição hídrica — 1ª linha

Tipicamente **800–1000 mL/dia**, ou calculada pela diurese. Mas **cerca de metade** dos pacientes não responde à restrição isolada.

Razão de Fürst: a restrição vai funcionar?

$$\frac{Na_U + K_U}{Na_P}$$

< 0,5	0,5 – 1	> 1
boa excreção de água livre: **restrição funciona**	resposta **intermediária**	urina retém água: **restrição isolada falha**

Ex.: U_{osm} = 700 → o rim elimina pouquíssima água livre; mesmo 1 L/dia pode ser demais.

HIPONATREMIA

SIAD refratário: ureia e tolvaptana

Ureia oral

Fisiologicamente elegante:

↑ soluto urinário → ↑ água eliminável

- Dose: **0,25–0,5 g/kg/dia** (~ 15–30 g/dia); doses maiores em casos selecionados
- Opção eficaz de **2ª linha**
- Evidência randomizada ainda limitada

Tolvaptana (antagonista V2)

bloqueio V2 → ↓ aquaporina-2 → aquarese

Corrige SIAD de forma potente. **Problemas:** supercorreção, custo, monitorização, hepatopatia, divergência entre diretrizes europeias e norte-americanas.

Não usar em hiponatremia hipovolêmica nem para correção emergencial de encefalopatia.

Ambas exigem vigilância estreita do Na e da diurese em ambiente hospitalar.

HIPONATREMIA

U_{osm} < 100: tratamentos “inocentes” que supercorrigem

Polidipsia primária

U_{osm} < 100, frequentemente muito baixa.
Problema: **ingesta de água > capacidade renal máxima**.

Tratamento

- restrição de água
- tratar a causa psiquiátrica/comportamental
- revisar drogas xerostômicas

Baixa carga de solutos

Fornecer proteína, sal e dieta normal restaura a carga osmótica:

↑ solutos → ↑ capacidade de eliminar água

Beer potomania é uma situação clássica de supercorreção após “tratamento aparentemente inocente”.

Retirado o excesso de água ou restaurados os solutos, o paciente pode urinar **5–10 L/dia** de urina diluída e corrigir o Na **violentamente**.

HIPONATREMIA

Hiponatremia hipervolêmica: Na corporal ↑, água ↑↑

Insuficiência cardíaca

↓ débito → ↓ volume arterial efetivo → simpático, SRAA, **AVP**

Tratar

- a IC e a congestão
- diurético de alça
- restrição hídrica se hiponatremia relevante
- terapia modificadora de doença

Cirrose

vasodilatação esplâncnica → ↓ volume arterial efetivo → ↑ SRAA + ↑ AVP

Tratar

- restrição hídrica se importante
- ascite, diuréticos, albumina conforme contexto
- precipitante; avaliar transplante

Vaptanas: uso muito restrito (segurança hepática).

DRC avançada

↓ TFG + ↓ capacidade diluicional → não elimina água

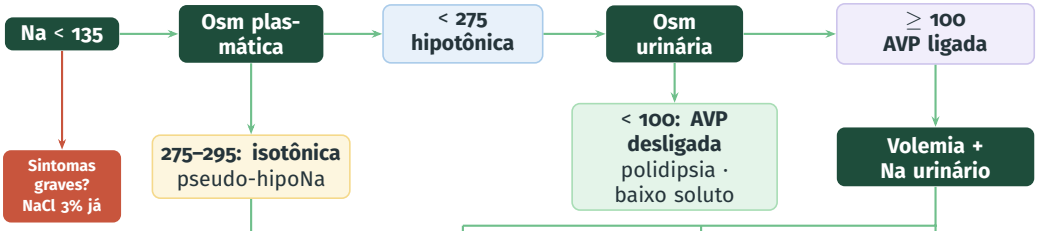
Tratar

- controlar ingesta de água
- diuréticos se responsivo
- grave/refratária: **TRS** cuidadosamente prescrita

Aqui o Na_U pode ser alto.

HIPONATREMIA

Algoritmo diagnóstico da hiponatremia



HIPONATREMIA

Emergência: encefalopatia hiponatrêmica

A manifestação clínica importa mais que o número isolado.

Sintomas graves

convulsão · coma · rebaixamento significativo · desconforto respiratório neurogênico · sinais de hipertensão intracraniana / herniação

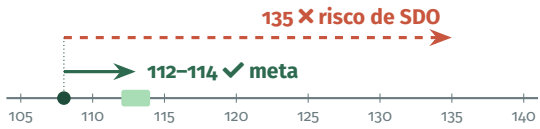
Moderadamente graves

confusão importante · vômitos persistentes · cefaleia intensa · alteração neurológica relevante

NaCl 3% em bolus de 100–150 mL, repetidos conforme a resposta clínica e o Na.

Meta inicial: $\Delta Na \approx 4–6$ mmol/L — suficiente para reduzir o edema cerebral.

O paradoxo: com Na 108, a meta **não** é 140.



HIPONATREMIA

Síndrome de desmielinização osmótica (SDO)

Maior risco

- Na $\leq$ 105
- alcoolismo
- desnutrição
- doença hepática avançada
- **hipocalemia**
- correção rápida

Limite de velocidade

$\triangle$Na $\leq$ 8 mmol/L em 24 h

Alto risco: muitos especialistas miram **4–6 mmol/L/dia** após o resgate inicial.

Corrigir K também corrige Na

O K é **osmólito efetivo intracelular** e eletrólito trocável. Em hiponatremia + hipocalemia, a reposição de K **deve ser contabilizada** na estratégia de correção osmótica.

HIPONATREMIA

A causa nº 1 da supercorreção não é “dar sal demais”

Frequentemente é o **estímulo da AVP que desaparece**:



Débito urinário é praticamente um sinal vital durante a correção de hiponatremia grave.

Gatilhos típicos de aquarese

- corrigiu a hipovolemia
- suspendeu o tiazídico
- tratou a deficiência de cortisol
- cessou a náusea
- restaurou os solutos

Monitorizar

Na seriado · débito urinário · U_{osm} quando necessário

HIPONATREMIA

Desmopressina: o “freio” da correção

DDAVP → **receptor V2** → **retenção de água** → **interrompe a aquarese**

Reativa

Quando **começa** uma aquarese rápida.

Resgate

Quando a correção excessiva **já ocorreu**.

“DDAVP clamp”

Altíssimo risco: antidiurese previsível + NaCl hipertônico controlado.

Se o Na ultrapassou a meta: re-rebaixar

DDAVP + D5W (soro glicosado 5%) → reduz o Na de forma controlada.

Estratégia aceita nas recomendações contemporâneas.

HIPONATREMIA

Painel mínimo em uma hiponatremia não óbvia

Sangue

Na, K, Cl, HCO_3
ureia, creatinina
glicose, **Osm_P**
ácido úrico, Mg
TSH/T_4L quando indicado
cortisol ± ACTH

Urina

osmolaridade
Na, K
creatinina
ácido úrico conforme necessidade



Colher **simultaneamente** e **antes** de grandes volumes de fluido.

Uma urina colhida antes da intervenção frequentemente vale mais que várias colhidas depois de dois litros de SF.

HISTÓRIA CLÍNICA

Homem, **68 anos**, trazido pela filha: “está mais lento e desatento” há 1 semana, com fadiga e marcha insegura.

- Tosse seca há 2 meses; **perdeu 8 kg** em 3 meses
- Tabagista, **50 maços-ano**
- Sem vômitos, sem convulsão, sem cefaleia intensa
- Não usa diuréticos, ISRS ou anticonvulsivantes
- Diurese e ingesta hídrica habituais

EXAME FÍSICO

- PA 132×80 mmHg **sem ortostatismo**; FC 78
- Mucosas úmidas, sem turgência jugular
- **Sem edema, sem ascite**
- Orientado, discretamente desatento; sem déficit focal
- MV reduzido no terço superior direito

Pergunta: qual é o estado volêmico? Há ameaça neurológica?

SANGUE

Na	122 ↓
K	4,1
Glicose	95
Ureia	18
Creatinina	0,7
Ácido úrico	2,4 ↓
Osm_P medida	256 ↓

URINA

U_{osm}	520 ↑
Na_U	85 ↑
K_U	45
FEUA	14% ↑

ENDÓCRINO

Cortisol 8 h	18 µg/dL
TSH / T4L	normais

IMAGEM

TC de tórax: **massa hilar central à direita** com linfonodomegalia mediastinal.

Biópsia broncoscópica: **carcinoma pulmonar de pequenas células**.

Osm calculada:

$2 \times 122 + 95/18 + 18/2{,}8 \approx 256$ — confere com a medida.

É real e hipotônica?	Ameaça neurológica?	O rim elimina água?	Volemia e Na_U?	Mecanismo?
Osm_P 256 e glicose normal → **sim**	Sintomas leves, crônico → **sem NaCl 3%**	U_{osm} 520 → **AVP ligada**	Euvolêmico, Na_U 85, adrenal e tireoide normais	AVP **inapropriada**: ácido úrico ↓, FEUA ↑

DIAGNÓSTICO Hiponatremia hipotônica, crônica, euvolêmica, com sintomas leves: **SIAD secundária a carcinoma pulmonar de pequenas células**.

Os critérios de exclusão (adrenal, tireoide, diuréticos, função renal) foram checados antes de rotular como SIAD.

A RESTRIÇÃO HÍDRICA VAI FUNCIONAR?

$$\frac{Na_U + K_U}{Na_P} = \frac{85 + 45}{122} \approx \mathbf{1{,}07}$$

Razão de Fürst > 1 → a urina **retém água** em relação ao plasma: a **restrição isolada provavelmente falhará**.

META

$\Delta Na \leq 8$ mmol/L em 24 h · Na seriado + diurese.

PLANO

1. **Sem NaCl 3%** (sintomas leves)
2. **Tratar a causa**: encaminhar à oncologia
3. Restrição hídrica **800–1000 mL/dia**
4. Associar **ureia oral** 15–30 g/dia (0,25–0,5 g/kg/dia)
5. Tolvaptana: alternativa selecionada, com monitorização estreita

Lição: SIAD é diagnóstico de exclusão — e sempre tem uma causa a ser procurada.

Convulsão em idosa

HISTÓRIA CLÍNICA

Mulher, **78 anos, 46 kg**, hipertensa. Iniciou **hidroclorotiazida 25 mg** há 3 semanas.

- "Bebe muita água para a saúde"; come pouco — **chá com torradas**
- 2 dias de náuseas, vômitos e cefaleia
- Hoje: **crise tônico-clônica generalizada** em casa

EXAME FÍSICO

- Pós-ictal, **Glasgow 11**
- PA 104×62 mmHg, FC 102
- Mucosas secas; sem edema
- Sem sinais focais; pupilas isofotorreagentes

Pergunta: o que fazer **antes** de completar a investigação?

CASO CLÍNICO 2 — **Convulsão em idosa** — **EXAMES COMPLEMENTARES**

SANGUE (ADMISSÃO)

Na	**108 ↓**
K	**2,9 ↓**
Cl	**72 ↓**
Glicose	110
Ureia	40
Creatinina	0,9
Osm_P	**234 ↓**

URINA (ANTES DO SORO)

U_{osm}	**380 ↑**
Na_U	45
K_U	30

TSH e cortisol normais (colhidos na admissão).

EVOLUÇÃO NAS PRIMEIRAS 6 H

	Na	Diurese	U_{osm}
0 h	108	40 mL/h	380
1 h (2 bolus 3%)	113	50 mL/h	360
3 h	114	150 mL/h	190
6 h	**117 ↑**	**400 mL/h ↑**	**80 ↓**

Recebeu KCl e NaCl 0,9%; tiazídico suspenso. Convulsão cessou após o 2º bolus.

RACIOCÍNIO

- Osm_P 234 → **hipotônica**
- Convulsão + Glasgow 11 → **encefalopatia**: emergência
- U_{osm} 380 → AVP ligada (hipovolemia + náusea)
- Tiazídico + pouco soluto + muita água + hipocalemia

RISCO DE SDO: ALTO

Na 108 | hipocalemia | desnutrição

Às 6 h: **△Na = +9 mmol/L** — já ultrapassou o limite de 8 em 24 h. U_{osm} caiu para 80 e a diurese subiu para 400 mL/h: **aquarese**.

DIAGNÓSTICO Encefalopatia hiponatrêmica por **tiazídico** em idosa com baixa ingesta de solutos e hipovolemia — evoluindo com **supercorreção por aquarese**.

FASE 1 — RESGATE (0–1 H)

- **NaCl 3% 100–150 mL em bolus**, repetido: 2 bolus
- Meta: $\Delta Na \approx 4–6$ → 108 → 113 ✔
- **Não** buscar Na normal

FASE 2 — CAUSA

Suspender tiazídico · NaCl 0,9% para a hipovolemia · repor K (**conta na correção!**) · tratar náusea

FASE 3 — FREAR (6 H)

Todos os estímulos da AVP sumiram ao mesmo tempo → aquarese.

- **DDAVP** para interromper a aquarese
- **D5W** para re-rebaixar o Na até ≤ 116
- Na a cada 2 h + diurese horária
- Depois: 4–6 mmol/L/dia (alto risco)

Nesta paciente, um "DDAVP clamp" desde o início teria sido razoável.

HISTÓRIA CLÍNICA

Homem, **52 anos**, etilista.

- Bebe **~5 L de cerveja/dia**
- Há 3 semanas quase não come: “sem fome”
- Fraqueza, tontura, **duas quedas** em casa
- Sem convulsão, sem vômitos, sem uso de diuréticos

EXAME FÍSICO

- Emagrecido; lúcido, levemente lentificado
- PA 124×78 mmHg, sem ortostatismo; FC 84
- Mucosas úmidas
- **Sem edema, sem ascite**, sem estigmas de hepatopatia
- Marcha instável; sem déficit focal

SANGUE

Na	**116** ↓
K	**3,2** ↓
Glicose	80
Ureia	**8** ↓
Creatinina	0,6
Osm_P	**240** ↓
TSH, cortisol	normais

URINA

U_{osm}	**70** ↓
Na_U	**10** ↓
Volume	grande

CONTA DE SOLUTOS

Cerveja + jejum: excreção estimada de **~200 mOsm/dia**.

$$V_{máx} = \frac{200}{50} = \mathbf{4\ L/dia}$$

Ingere **5 L** → sobra **~1 L/dia** de água retida.

Ureia baixa reforça dieta pobre em proteína (pouco soluto).

RACIOCÍNIO

- Osm_P 240 → **hipotônica**
- Sem sintomas graves → **sem NaCl 3%**
- U_{osm} 70 (< 100) → **AVP desligada**: o rim dilui bem
- Não é SIAD, nem hipovolemia: é **falta de soluto**

RISCO DE SDO: MUITO ALTO

alcoolismo desnutrição hipocalemia

E o tratamento "óbvio" (comida) é justamente o que **desencadeia a aquarese**.

DIAGNÓSTICO Hiponatremia hipotônica crônica por **baixa carga de solutos (beer potomania)** — "água demais com AVP desligada".

PLANO

1. Suspender a cerveja; restringir água livre
2. Reintroduzir proteína e sal **gradualmente**
3. Repor K — lembrando que **eleva o Na**
4. Tiamina (etilista)
5. Meta conservadora: **4–6 mmol/L/dia**, nunca > 8 em 24 h

VIGILÂNCIA

- Na seriado
- **Diurese horária** — sinal vital
- U_{osm} se a diurese aumentar

SE A AQUARESE COMEÇAR

DDAVP reativo (ou clamp); se passou da meta, **DDAVP + D5W**.

Lição: U_{osm} < 100 muda todo o algoritmo — e o risco está na correção, não no diagnóstico.

PARTE II

Hipernatremia

Na > 145 mmol/L: problema de água até prova em contrário

HIPERNATREMIA

Hipernatremia: água insuficiente em relação a Na + K

Quase sempre: **perda de água maior que perda de Na**; mais raramente, **ganho de Na**.

O organismo tem duas defesas fortes

Sede + AVP

Para desenvolver hipernatremia significativa, geralmente há **perda de acesso à água**, incapacidade de beber, alteração da sede ou perda extraordinária de água.

Quem faz hipernatremia

- idosos frágeis
- institucionalizados
- intubados
- rebaixados
- pós-operatório
- lactentes

Pergunte sempre: "Por que este paciente não conseguiu simplesmente beber água?"

HIPERNATREMIA

Primeira pergunta: como está a urina?

Diante de hipernatremia, a resposta correta é ↑ **AVP** e **urina concentrada** (idealmente U_{osm} > 800). Olhe **U_{osm} + volume urinário**.

U_{osm} < 300	300 – 800	U_{osm} > 800

Urina inadequadamente diluída

+ poliúria → quase a assinatura de **diabetes insipidus**.

Próxima pergunta: central ou nefrogênico?

? Zona intermediária

- DI parcial
- **diurese osmótica**
- DRC / recuperação de IRA
- mecanismos simultâneos

Rim conservando água

Resposta **apropriada**. Pense em:

- perdas GI, sudorese, febre, taquipneia
- perda insensível
- **baixa ingesta**

HIPERNATREMIA

Classificação volêmica da hipernatremia

↓ Hipovolêmica

Perde água + Na, mas **perda de água > perda de Na**.

Extrarrenais
diarreia, sudorese, queimaduras, perdas respiratórias

Renais
diuréticos, diurese osmótica, glicosúria, recuperação de IRA, nefropatias tubulointersticiais

= Euvolêmica

Predomina perda de **água pura**.

- DI central
- DI nefrogênico
- perdas insensíveis
- hipodipsia / adipsia

↑ Hipervolêmica

Menos frequente: **ganho de Na**.

- NaCl hipertônico
- $NaHCO_3$ hipertônico
- ingestão maciça de sal
- erros de fórmula/nutrição
- raramente, excesso mineralocorticoide

HIPERNATREMIA

Diabetes insipidus: central ou nefrogênico?

Também chamado, em nomenclaturas recentes, de distúrbio por **deficiência ou resistência à vasopressina**.

DI central — falta AVP

- pós-neurocirurgia, trauma
- tumor hipofisário/hipotalâmico
- doença infiltrativa, autoimune, idiopática

após DDAVP: U_{osm} ↑ significativamente

DI nefrogênico — rim não responde

- **lítio**
- **hipercalcemia, hipocalemia**
- DRC / doença tubulointersticial
- fármacos; causas genéticas

após DDAVP: U_{osm} permanece baixa

Poliúria + U_{osm} baixa + Na ↑ ocorre quando o **acesso à água é insuficiente**. Casos parciais tornam a resposta à DDAVP menos binária; em centros especializados, **copeptina** e testes osmóticos modernos ajudam a diferenciar DI central, DI nefrogênico e polidipsia primária.

HIPERNATREMIA

Zona 300–800: diurese osmótica e água livre de eletrólitos

Calcule a excreção de osmóis

A urina não é muito diluída, mas o volume é enorme:

U_{osm} 500 × 6 L/dia = **3000 mOsm/dia**

→ **diurese osmótica maciça**.

Glicose · manitol · **ureia** · grande carga de solutos

UTI: paciente catabólico ou com dieta hiperproteica → ↑ureia urinária → diurese osmótica → hipernatremia. A U_{osm} isolada pode enganar.

Clearance de água livre de eletrólitos

$$C_{H_2Oe} = V\left[1 - \frac{Na_U + K_U}{Na_P}\right]$$

Positivo → o rim está **perdendo água livre**.

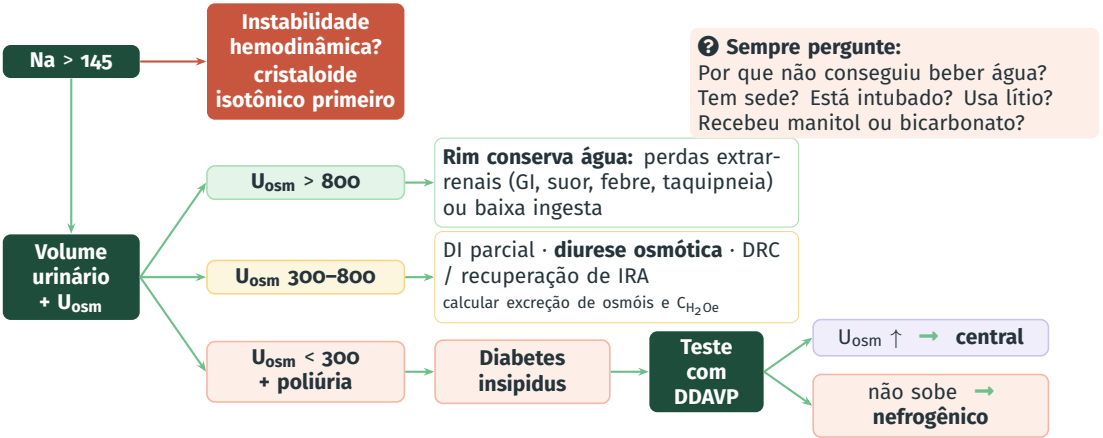
Ex.: Na_P 160, Na_U 30, K_U 30, V = 4 L/dia

$$4\left(1 - \frac{60}{160}\right) = \mathbf{2{,}5\ L/dia}$$

Explica por que o Na continua subindo.

HIPERNATREMIA

Algoritmo diagnóstico da hipernatremia



HIPERNATREMIA

Tratamento: primeiro a hemodinâmica, depois a água

Choque, hipotensão, hipoperfusão? → **Cristaloide isotônico** até restaurar a perfusão → Depois: **água livre**

Não se trata choque com D5W porque o Na está 165.

Via enteral

Se o TGI está disponível, **água enteral é excelente**.

D5W (SG 5%)

Após a glicose ser metabolizada, **D5W ≈ água livre**.

NaCl 0,45%

Água livre + algum Na: útil no **déficit misto** de Na e água.

HIPERNATREMIA

Déficit de água livre

$$\text{Déficit}_{H_2O} = \text{ACT} \times \left(\frac{\text{Na}_{\text{atual}}}{\text{Na}_{\text{alvo}}} - 1 \right)$$

Água corporal total (ACT)

Homem jovem	0,6 × peso
Mulher	0,5 × peso
Idoso / pouca massa magra	0,45–0,5 × peso

Ex.: homem, 70 kg, Na 160, alvo 140 → ACT = 42 L
$42 \times (160/140 - 1) \approx$ **6 L**

Déficit não é prescrição

A fórmula estima **quanto já foi perdido**. O paciente continua perdendo, p. ex.:

- 2 L de urina/dia
- 1 L de diarreia/dia
- 0,8 L de perdas insensíveis/dia

Água necessária = **déficit** + **perdas contínuas** + **manutenção**

HIPERNATREMIA

Velocidade de correção da hipernatremia

Por que ir devagar?

Na hipernatremia crônica, as células cerebrais **acumulam osmólitos** para se adaptar. Corrigir rápido demais pode provocar **edema cerebral**.

Crônica ou duração desconhecida

≤ 0,5 mmol/L/h

~ 10–12 mmol/L/dia (limite conservador)

Aguda documentada (horas)

Carga acidental de Na hipertônico, excesso de bicarbonato, intoxicação salina: o cérebro **ainda não se adaptou** → correção mais rápida pode ser apropriada.

Extremos: D5W agressiva, diurético, hemodiálise/CRRT.

Evidência recente em adultos: o risco da correção rápida pode ter sido extrapolado da pediatria, e **correção lenta demais também piora desfechos**. Individualize por duração, etiologia e gravidade.

HIPERNATREMIA

Tratar o mecanismo: situações específicas

DI central

Desmopressina (intranasal, oral ou parenteral). Monitorizar Na, diurese, ingesta e U_{osm}: DDAVP + água em excesso pode **inverter para hiponatremia**.

DI nefrogênico

Remover a causa: suspender lítio quando possível, corrigir Ca e K.
Dieta pobre em Na (menos soluto) · **tiazídico** (↓ EC → ↑ reabsorção proximal → ↓ poliúria) · **amilorida** (lítio: bloqueia entrada via ENaC) · AINEs: limitados pela toxicidade.

Diurese osmótica / hiperglicemia

Trate o osmólito: insulina, volume, eletrólitos. Ao cair a glicose, a água volta às células e o **Na medido sobe** — acompanhe **Na corrigido e osmolaridade efetiva**.

Perdas gastrointestinais

1. Instável → **NaCl 0,9% primeiro**
2. Depois água livre (D5W / água / 0,45%)
3. Repor eletrólitos conforme perdas
4. Tratar a causa e contabilizar perdas contínuas

HIPERNATREMIA

Painel mínimo da hipernatremia

Laboratório

Na, K, Cl, HCO_3
glicose · ureia, creatinina
Ca, Mg
Osm_P, **U_{osm}**
Na_U, K_U
volume urinário horário / 24 h

Perguntas sistemáticas

- Está bebendo água?
- Consegue pedir água?
- Tem sede?
- Está intubado?
- Tem poliúria?
- Usa lítio?
- Recebeu manitol?
- Está hiperglicêmico?
- Dieta hiperproteica?
- Tem diarreia?
- Recebeu bicarbonato?
- Fez neurocirurgia?
- Hipercalcemia ou hipocalemia?

Idosa sonolenta e febril

HISTÓRIA CLÍNICA

Mulher, **84 anos, 50 kg**, demência avançada, institucionalizada, **dependente para alimentar-se e beber**.

- 4 dias de febre, tosse e respiração rápida
- Cuidadores: “quase não aceitou líquidos”
- Hoje: sonolência progressiva
- Sem diarreia, sem diuréticos, sem lítio

EXAME FÍSICO

- Sonolenta, responde a estímulo verbal
- **PA 82×48 mmHg**, FC 118, FR 28, T 38,6 °C
- Mucosas muito secas, TEC 4 s
- Crepitações em base direita
- Diurese escassa pela sonda

Idosa sonolenta e febril

EXAMES COMPLEMENTARES

SANGUE

Na	162 ↑
K	4,0
Cl	124 ↑
Glicose	140
Ureia	110 ↑
Creatinina	1,6 ↑
Ca	9,4
Osm_P	365 ↑

URINA

U_{osm}	890 ↑
Na_U	15 ↓
Volume	20 mL/h ↓

OUTROS

Leucócitos 18.600
RX de tórax: **consolidação em base direita**

Glicose de 140 não explica diurese osmótica; o volume urinário é baixo, não há poliúria.

Idosa sonolenta e febril

Hemodinâmica?

PA 82×48, TEC 4 s → **hipoperfusão**: prioridade

Como está a urina?

U_{osm} 890, oligúria → **rim conservando água**

Volemia?

Mucosas secas, Na_U 15, ureia ↑ → **hipovolêmica**

Por que não bebeu?

Demência + dependência + febre e taquipneia (perdas insensíveis)

DIAGNÓSTICO Hipernatremia **hipovolêmica por perdas extrarrenais** (febre, taquipneia) e **falta de acesso à água**, com hipoperfusão, em pneumonia — "água de menos com rim conservando água".

1. PERFUSÃO PRIMEIRO

NaCl 0,9% em bolus até PA e perfusão adequadas — mesmo com Na 162.

2. CAUSA

Antibiótico para a pneumonia; controle da febre.

4. VELOCIDADE

Duração desconhecida → $\leq$ 0,5 mmol/L/h, ~10–12 mmol/L/dia (162 → ~150 em 24 h).

3. ÁGUA LIVRE

Idosa com pouca massa magra: ACT $\approx$ 0,45 $\times$ 50 = **22,5 L**

$$22{,}5 \times \left(\frac{162}{140} - 1\right) \approx \mathbf{3{,}5\ L}$$

- Somar **perdas contínuas** (febre, taquipneia, urina) + **manutenção**
- Via: **água enteral por sonda** quando possível; D5W IV como complemento
- Na seriado para ajustar a taxa

Lição: o déficit calculado é só o ponto de partida — não é a prescrição.

Poliúria no pós-operatório

HISTÓRIA CLÍNICA

Homem, **45 anos, 80 kg**, transtorno bipolar, **em uso de lítio há 12 anos**.

- Há anos urina muito, acorda à noite para urinar e **bebe muita água**
- Internado para fixação de fratura de fêmur
- Pós-operatório: **sedado, em jejum**, sem acesso livre à água
- Na: 141 na admissão → **158 em 48 h**

EXAME FÍSICO

- Sonolento, sem déficit focal
- PA 128×76 mmHg, FC 96
- Mucosas secas; sem edema
- **Diurese de 250 mL/h** pela sonda, urina clara

Pergunta: por que este paciente, que sempre compensou bebendo água, ficou hipernatrêmico agora?

SANGUE

Na	**158** ↑
K	3,9
Ca	9,6
Glicose	102
Ureia	35
Creatinina	**1,3** ↑
Litemia	0,9
Osm_P	**325** ↑

URINA

U_{osm}	**140** ↓
Na_U	18
K_U	12
Volume	**6 L/dia** ↑

TESTE COM DDAVP

U_{osm} antes	140
U_{osm} após	155

Aumento mínimo → **o rim não responde** à AVP.

Excreção de osmóis: $140 \times 6 =$ **840 mOsm/dia** (sem carga osmótica maciça) · $C_{H_2Oe} = 6\left[1 - \frac{18+12}{158}\right] \approx$ **4,9 L/dia** de água livre perdida.

RACIOCÍNIO

- Estável hemodinamicamente
- U_{osm} 140 + poliúria → **DI**
- Glicose, Ca e K normais; osmóis 840/dia → não é diurese osmótica
- DDAVP não concentra → **nefrogênico**
- Causa: **lítio**

POR QUE AGORA?

Com sede e acesso à água, ele compensava bebendo. No pós-operatório — **sedado e em jejum** —, perdeu a defesa da sede.

DIAGNÓSTICO Hipernatremia **euvolêmica** por **DI nefrogênico induzido por lítio**, descompensado pela perda do acesso à água — "água de menos com rim perdendo água".

Poliúria no pós-operatório

AGORA: REPOR ÁGUA LIVRE

ACT = 0,6 × 80 = 48 L

$$48 \times \left(\frac{158}{140} - 1\right) \approx \mathbf{6{,}2\ L}$$

- + **~ 4,9 L/dia** de perda contínua de água livre + insensíveis
- Água enteral assim que possível; **D5W** IV enquanto isso
- Instalação documentada em 48 h: individualizar; evitar correção lenta demais

DEPOIS: TRATAR O MECANISMO

1. Discutir com a psiquiatria **suspender o lítio** quando possível
2. **Amilorida** (reduz entrada de lítio pela ENaC)
3. **Tiazídico** + dieta pobre em Na
4. Evitar AINEs

DDAVP **não** funciona aqui. Paciente com DI nunca pode ficar **sem acesso à água**.

SÍNTESE

O que levar para o plantão



Na → tonicidade → urina → volemia → etiologia → urgência → velocidade

SÍNTESE

O algoritmo que vale decorar

Hiponatremia

1. Osm plasmática: < 275?

↓

2. U_{osm}
< 100 → polidipsia / pouco soluto
≥ 100 → AVP presente

↓

3. Estado volêmico + Na urinário

Em paralelo: sintomas graves? → NaCl 3%

Hipernatremia

0. Instável? → cristaloide isotônico primeiro

↓

1. Estado volêmico + volume urinário

↓

2. U_{osm}
> 800 → perdas extrarrenais / baixa ingesta
< 300 → diabetes insipidus
300–800 → DI parcial, diurese osmótica, rim

Distúrbio	1º exame	2º passo	Diagnósticos principais
Hiponatremia	Osm plasmática	U_{osm} + volemia	SIAD, hipovolemia, IC/cirrose, polidipsia
Hipernatremia	U_{osm}	volemia + perdas	DI, perdas GI/cutâneas, diurese osmótica, baixa ingesta

SÍNTESE

Etiologia, padrão urinário e tratamento

Síndrome	U_{osm}	Na_U	Mecanismo	Tratamento principal
Hipovolemia GI	> 100	< 20–30	AVP por hipovolemia	NaCl 0,9% + tratar a perda
Tiazídico	> 100	variável	defeito de diluição + AVP	suspender; SF se hipovolêmico; K
SIAD	> 100	> 30	antidiurese inadequada	causa + restrição; ureia/tolvaptana
Polidipsia	< 100	variável	água > capacidade excretora	restringir água
Baixo soluto	< 100 (às vezes > 100)	baixo	baixa excreção osmolar	proteína/soluto + vigilância
Insuf. adrenal	> 100	> 30	cortisol ↓ → AVP ↑	glicocorticoide ± volume
IC / cirrose	> 100	geralmente < 30	↓ volume arterial efetivo + AVP	tratar IC / cirrose e ascite
DI central	< 300	variável	AVP ↓	DDAVP + água
DI nefrogênico	< 300	variável	resistência renal à AVP	causa + tiazídico/amilorida
Diurese osmótica	300–800+	variável	osmóis urinários	tratar a causa + água
Perda extrarrenal	> 800	baixo	rim conserva água	água + tratar a perda
Ganho de Na	variável	variável	excesso de Na	água ± diurese/TRS

SÍNTESE

As quatro síndromes fisiológicas fundamentais

Quase **todo** distúrbio do Na cabe em uma destas caixas. Só depois vêm os nomes das doenças.

1 Água demais, AVP desligada

polidipsia · baixo soluto

$U_{osm} < 100$

2 Água demais, AVP ligada

SIAD · hipovolemia · IC · cirrose · adrenal

$U_{osm} \geq 100$

3 Água de menos, rim conservando

perdas extrarrenais · falta de acesso à água

$U_{osm} > 800$

4 Água de menos, rim perdendo

DI · diurese osmótica · defeito renal

$U_{osm} < 800$, frequentemente < 300

A classificação volêmica continua útil, mas passa a ser **uma peça** do raciocínio, não o raciocínio inteiro.

SÍNTESE

Trate o mecanismo, não o número

↓ Hiponatremia hipovolêmica

Não é “dar Na”. É:
restaurar volume → suprimir AVP → excretar água

Diabetes insipidus

Não é simplesmente “dar água”. No central:
repor o sinal hormonal (DDAVP)

SIAD

Não é “dar sal”. É:
reduzir a entrada ou aumentar a excreção de água

Insuficiência cardíaca

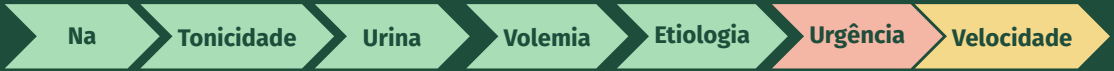
Não é “corrigir o Na”. É:
melhorar o volume arterial efetivo + reduzir a congestão

Isso transforma memorização em fisiologia.

SÍNTESE

Cinco armadilhas para nunca esquecer

1. Nunca chame hiponatremia de **SIAD** sem excluir **insuficiência adrenal**.
2. **U_{osm} < 100** muda todo o algoritmo: a AVP está adequadamente suprimida.
3. **Na urinário isolado não diagnostica volemia.**
4. Na hiponatremia grave, o maior perigo é frequentemente a **aquarese súbita**, não a solução hipertônica.
5. Na hipernatremia, sempre pergunte: **"Por que este paciente não conseguiu simplesmente beber água?"**



Distúrbios do sódio são, na enorme maioria das vezes, distúrbios da relação entre água corporal e eletrólitos corporais — e não simplesmente do conteúdo corporal de sódio.

Hiponatremia: incapacidade de excretar água livre.
Hipernatremia: perda de água livre ou incapacidade de obtê-la.